

Prérequis

Pour la réalisation de cet atelier, il faut avoir :

- Un serveur distribution Linux
- Un client sous Windows
- Etre administrateur
- Le serveur DHCP doit avoir une adresse IP statique.
Pour rappel, dans cet atelier, l'adresse IP du serveur Debian est fixée à 172.16.2.60/26. Adaptez votre fichier interfaces.

Documents de références : Atelier Configuration réseau sous Debian.

Rôle du serveur DHCP

Le service DHCP sous Debian est assuré par le serveur **Dhcp3-server** qui s'appuie sur le fichier de configuration contenant les plages DHCP : `/etc/dhcp/dhcpd.conf`

Pour installer les paquets, le serveur doit avoir l'accès à l'Internet.

Installation du serveur DHCP (atelier précédent)

Installation du serveur DHCP à partir des dépôts Debian, par la commande :

```
#apt-get install isc-dhcp-server
```

Configuration du serveur DHCP

Pour configurer une étendue DHCP, il faut configurer le fichier `dhcpd.conf` comme suit (à adapter en fonction de votre réseau) : `# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf` ou `#gedit /etc/dhcp/dhcpd.conf`

```
#DNS-Domaine
ddns-update-style none;
option domain-name "m2l.lan";
# Notre serveur DNS sous Windows 2019 et celui de Google
option domain-name-servers 172.16.2.61, 8.8.8.8 ;
#Bail DHCP
default-lease-time 14400;
max-lease-time 36000;
#log DHCP
log-facility local7;
#authoritative;
#Etendue 2 – Service Informatique
subnet 172.16.2.0 netmask 255.255.255.192 {

    range 172.16.2.26 172.16.2.50;
    option subnet-mask 255.255.255.192;
    option broadcast-address 172.16.2.63;
    option routers 172.16.2.62;
}
```

Explications

`ddns-update-style none` : cela signifie que la mise à jour DNS n'est pas dynamique, la variable prend la valeur `none`.

Dans le fichier ci-dessus on configure une plage d'adresses dynamiques de 100 adresses IP avec un masque commun de /26 et une passerelle par défaut d'adresse 172.16.2.62.

Le bail (durée de vie de l'adresse IP) est d'une heure et le serveur DHCP est déclaré comme serveur ayant autorité sur le domaine m2l.fr (authoritative).

L'instruction `log-facility local7` indique un fichier de log de niveau *debug* mais toujours dans le fichier `/var/log/syslog`.

Il y a 2 serveurs de nom DNS dont un serveur qui ne se trouve pas dans le même sous réseau.

Réservation d'adresses IP

La réservation d'une adresse IP se fait par rapport à l'adresse MAC de la carte réseau. Lorsqu'une adresse est réservée, le serveur ne la propose pas aux clients DHCP. Pour réserver une adresse fixe c'est à dire qui sera toujours allouée par le serveur au même poste

Il faut donc modifier la configuration dans ce sens.

On édite à nouveau le fichier de configuration `/etc/dhcp/dhcpd.conf` pour ajouter les lignes suivantes :

- En fonction de l'adresse MAC de la machine cliente.

- On peut relever l'adresse MAC de plusieurs manières. A distance, on peut faire :

ping <adresse IP>

Suivi immédiatement de la commande :

arp -a

La machine concernée ici porte le nom de imp1 (à adapter à votre cas). On réserve une adresse IP pour une adresse MAC.

```
host imp1 {  
    hardware ethernet 00:06:9a:f3:07:01;  
    fixed-address 172.16.2.50;  
}
```

Interface dhcp

Lorsqu'on est en présence de plusieurs cartes réseau, il faut spécifier sur quelle interface réseau le serveur DHCP doit être lancé dans un autre fichier de configuration.

Edition du fichier de configuration

nano /etc/default/isc-dhcp-server

```
# Contenu à modifier  
INTERFACESv4="enp0S3"
```

Redémarrage du serveur DHCP

Pour que le fichier modifié et enregistré soit pris en compte par le serveur, il faut redémarrer le serveur dhcp :

```
root :/home/user/# /etc/init.d/isc-dhcp-server restart
```

Le système répond : Stopping ISC DHCP server : dhcpcd

Starting ISC DHCP server : dhcpcd

NB : Il est parfois nécessaire de redémarrer le serveur pour la prise en compte des modifications apportées au système :

#sudo reboot

Quelques commandes utiles

```
# Gestion du serveur DHCP
service isc-dhcp-server start
service isc-dhcp-server stop
service isc-dhcp-server restart
service isc-dhcp-server status
```

Tests

On passe sur le client pour faire les tests d'obtention d'adresse IP du serveur DHCP. Dans les paramètres IP de la carte réseau, le client doit être en dhcp.

Commandes à manipuler :

- IP a
- PING

Illustration des VMs avec 2 cartes réseau déclarées sous vmWare et dans les paramètres réseau des cartes.

vmWare (configuration)

